

연습 개요

이 연습에서는 다음 내용을 다룹니다.

테이블 및 시퀀스 생성

테이블 데이터 수정

테이블 정의 수정

뷰 생성

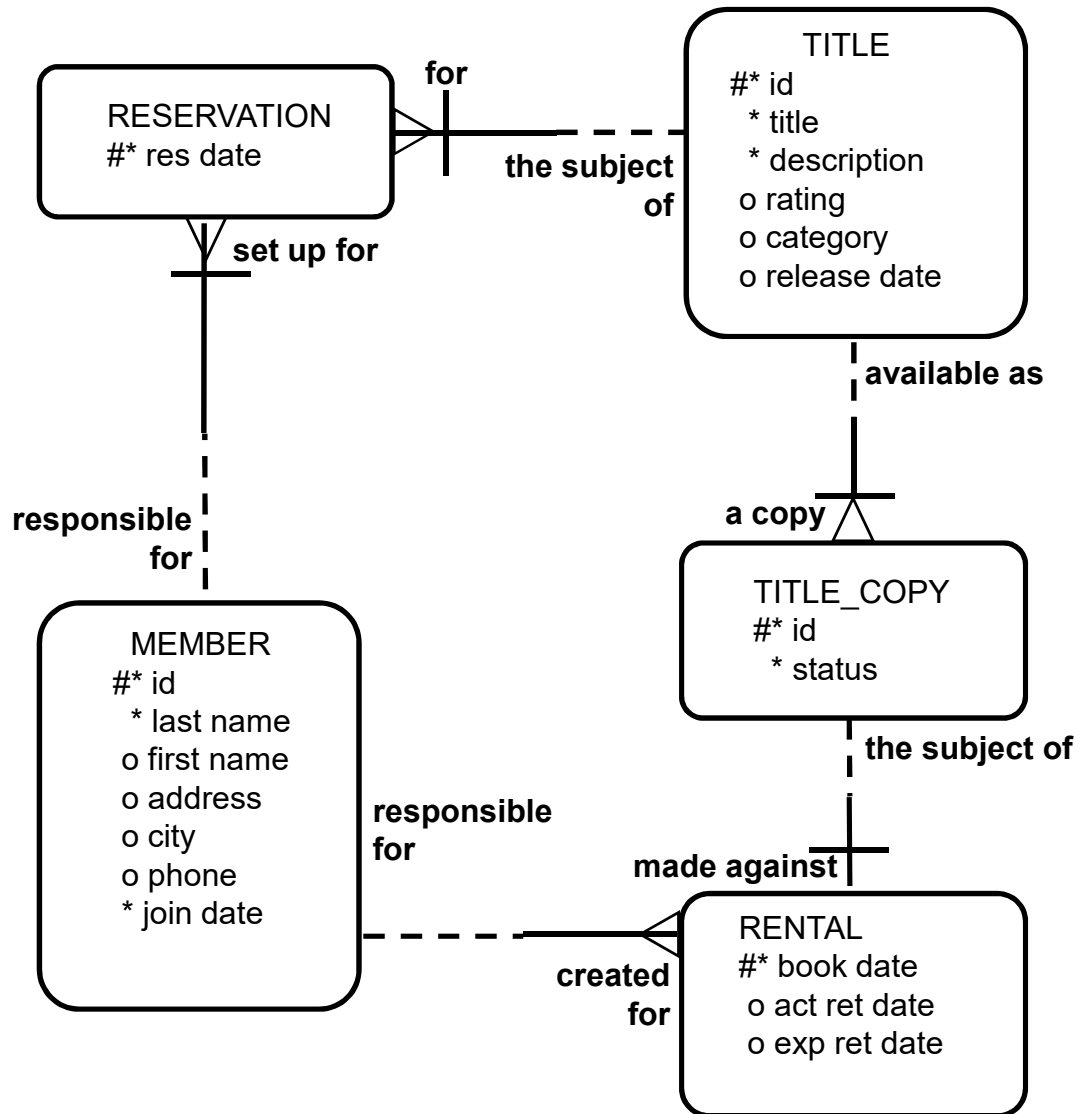
SQL 및 SQL*Plus 명령을 포함하는 스크립트 작성

단순 보고서 생성

연습 개요

이 연습에서는 비디오 응용 프로그램에 대한 데이터베이스 테이블을 생성한 후 비디오 대여점 데이터베이스의 레코드를 삽입, 갱신 및 삭제하고 보고서를 생성합니다. 데이터베이스에는 꼭 필요한 테이블만 포함됩니다.

비디오 응용 프로그램 엔티티 관계 다이어그램



연습

- 다음 테이블 인스턴스 차트를 기반으로 테이블을 생성하십시오. 적합한 데이터 유형을 선택하고 무결성 제약 조건을 추가해야 합니다.

a. 테이블 이름: MEMBER

열 이름	MEMBER_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	ADDRESS	CITY	PHONE	JOIN_DATE
키 유형	PK						
널/고유	NN,U	NN					NN
기본값							System Date
데이터 유형	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE
길이	10	25	25	100	30	15	

b. 테이블 이름: TITLE

열 이름	TITLE_ID	TITLE	DESCRIPTION	RATING	CATEGORY	RELEASE_DATE
키 유형	PK					
널/고유	NN,U	NN	NN			
확인				G, PG, R, NC17, NR	DRAMA, COMEDY, ACTION, CHILD, SCIFI, DOCUMENTARY	
데이터 유형	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE
길이	10	60	400	4	20	

연습

c. 테이블 이름: TITLE_COPY

열 이름	COPY_ID	TITLE_ID	STATUS
키 유형	PK	PK,FK	
널/고유	NN,U	NN,U	NN
확인			AVAILABLE, DESTROYED, RENTED, RESERVED
FK 참조 테이블		TITLE	
FK 참조 열		TITLE_ID	
데이터 유형	NUMBER	NUMBER	VARCHAR2
길이	10	10	15

d. 테이블 이름: RENTAL

열 이름	BOOK_DATE	MEMBER_ID	COPY_ID	ACT_RET_DATE	EXP_RET_DATE	TITLE_ID
키 유형	PK	PK,FK1	PK,FK2			PK,FK2
기본값	System Date				System Date + 2 days	
FK 참조 테이블		MEMBER	TITLE_COPY			TITLE_COPY
FK 참조 열		MEMBER_ID	COPY_ID			TITLE_ID
데이터 유형	DATE	NUMBER	NUMBER	DATE	DATE	NUMBER
길이		10	10			10

연습

e. 테이블 이름: RESERVATION

열 이름	RES_DATE	MEMBER_ID	TITLE_ID
키 유형	PK	PK,FK1	PK,FK2
널/고유	NN,U	NN,U	NN
FK 참조 테이블		MEMBER	TITLE
FK 참조 열		MEMBER_ID	TITLE_ID
데이터 유형	DATE	NUMBER	NUMBER
길이		10	10

- 데이터 덱서너리를 참조하여 테이블 및 제약 조건이 제대로 생성되었는지 확인하십시오.

TABLE_NAME
MEMBER
RENTAL
RESERVATION
TITLE
TITLE_COPY

CONSTRAINT_NAME	C	TABLE_NAME
MEMBER_LAST_NAME_NN	C	MEMBER
MEMBER_JOIN_DATE_NN	C	MEMBER
MEMBER_MEMBER_ID_PK	P	MEMBER
RENTAL_BOOK_DATE_COPY_TITLE_PK	P	RENTAL
RENTAL_MEMBER_ID_FK	R	RENTAL
RENTAL_COPY_ID_TITLE_ID_FK	R	RENTAL
RESERVATION_RESDATE_MEM_TIT_PK	P	RESERVATION
RESERVATION_MEMBER_ID	R	RESERVATION
RESERVATION_TITLE_ID	R	RESERVATION
TITLE_TITLE_NN	C	TITLE

■ ■ ■

18 rows selected.

연습 14(계속)

3. MEMBER 테이블 및 TITLE 테이블의 각 행(row)을 고유하게 식별하는 시퀀스를 생성하십시오.
 - a. MEMBER 테이블의 회원 번호는 101부터 시작하고 값이 캐시되지 않도록 하십시오. 시퀀스 이름은 MEMBER_ID_SEQ로 지정하십시오.
 - b. TITLE 테이블의 제목 번호는 92부터 시작하고 캐시되지 않도록 하십시오. 시퀀스 이름은 TITLE_ID_SEQ로 지정하십시오.
 - c. 데이터 디렉터리에서 시퀀스의 존재를 확인하십시오.

SEQUENCE_NAME	INCREMENT_BY	LAST_NUMBER
TITLE_ID_SEQ	1	92
MEMBER_ID_SEQ	1	101

4. 테이블에 데이터를 추가하고 추가할 각 데이터 집합에 대한 스크립트를 작성하십시오.
 - a. TITLE 테이블에 영화 제목을 추가하십시오. 영화 정보를 입력할 스크립트를 작성하여 lab_4a.sql이라는 이름으로 저장하십시오. 시퀀스를 사용하여 각 제목을 고유하게 식별하고 출시일을 DD-MON-YYYY 형식으로 입력하십시오. 문자 필드에 사용된 작은 따옴표는 특별하게 처리된다는 점을 기억하십시오. 추가한 항목을 확인하십시오.

TITLE
Willie and Christmas Too
Alien Again
The Glob
My Day Off
Miracles on Ice
Soda Gang

6 rows selected.

연습

Title	Description	Rating	Category	Release_date
Willie and Christmas Too	All of Willie's friends make a Christmas list for Santa, but Willie has yet to add his own wish list.	G	CHILD	05-OCT-1995
Alien Again	Yet another installation of science fiction history. Can the heroine save the planet from the alien life form?	R	SCIFI	19-MAY-1995
The Glob	A meteor crashes near a small American town and unleashes carnivorous goo in this classic.	NR	SCIFI	12-AUG-1995
My Day Off	With a little luck and a lot of ingenuity, a teenager skips school for a day in New York.	PG	COMEDY	12-JUL-1995
Miracles on Ice	A six-year-old has doubts about Santa Claus, but she discovers that miracles really do exist.	PG	DRAMA	12-SEP-1995
Soda Gang	After discovering a cache of drugs, a young couple find themselves pitted against a vicious gang.	NR	ACTION	01-JUN-1995

연습

b. MEMBER 테이블에 다음 데이터를 추가하십시오. INSERT 문을
lab_4b.sql이라는 이름의 스크립트에 추가하고 스크립트의 명령을 실행하십시오.
시퀀스를 사용하여 회원 번호를 추가해야 합니다.

First_ Name	Last_Name	Address	City	Phone	Join_Date
Carmen	Velasquez	283 King Street	Seattle	206-899-6666	08-MAR-1990
LaDoris	Ngao	5 Modrany	Bratislava	586-355-8882	08-MAR-1990
Midori	Nagayama	68 Via Centrale	Sao Paolo	254-852-5764	17-JUN-1991
Mark	Quick-to- See	6921 King Way	Lagos	63-559-7777	07-APR-1990
Audry	Ropeburn	86 Chu Street	Hong Kong	41-559-87	18-JAN-1991
Molly	Urguhart	3035 Laurier	Quebec	418-542-9988	18-JAN-1991

연습

c. TITLE_COPY 테이블에 다음 영화 복사본을 추가하십시오.

참고: 이 연습 문제에서는 TITLE_ID 번호를 사용할 수 있습니다.

Title	Copy_Id	Status
Willie and Christmas Too	1	AVAILABLE
Alien Again	1	AVAILABLE
	2	RENTED
The Glob	1	AVAILABLE
My Day Off	1	AVAILABLE
	2	AVAILABLE
	3	RENTED
Miracles on Ice	1	AVAILABLE
Soda Gang	1	AVAILABLE

d. RENTAL 테이블에 다음 대여 항목을 추가하십시오.

참고: 제목 번호는 시퀀스 번호에 따라 달라집니다.

Title_Id	Copy_Id	Member_Id	Book_date	Exp_Ret_Date	Act_Ret_Date
92	1	101	3 days ago	1 day ago	2 days ago
93	2	101	1 day ago	1 day from now	
95	3	102	2 days ago	Today	
97	1	106	4 days ago	2 days ago	2 days ago

연습

5. 영화 제목, 각 복사본의 대여 가능 여부, 반환 예정일(대여된 경우)을 표시하는 `TITLE_AVAIL`이라는 이름의 뷰를 생성하고 뷰의 모든 행(row)을 질의한 후 결과를 제목별로 정렬하십시오.

참고: 결과는 각기 다를 수 있습니다.

TITLE	COPY_ID	STATUS	EXP_RET_D
Alien Again	1	AVAILABLE	
Alien Again	2	RENTED	26-SEP-01
Miracles on Ice	1	AVAILABLE	
My Day Off	1	AVAILABLE	
My Day Off	2	AVAILABLE	
My Day Off	3	RENTED	27-SEP-01
Soda Gang	1	AVAILABLE	25-SEP-01
The Glob	1	AVAILABLE	
Willie and Christmas Too	1	AVAILABLE	26-SEP-01

9 rows selected.

6. 테이블의 데이터를 변경하십시오.
 - a. 새 제목을 추가하십시오. 이 영화의 제목은 “Interstellar Wars”이고 등급은 PG이며 SCIFI(공상 과학 영화)로 분류됩니다. 출시일은 1977년 7월 7일이며 영화에 대한 정보는 “Futuristic interstellar action movie. Can the rebels save the humans from the evil empire?”입니다. 두 개의 복사본에 대해 `TITLE_COPY` 레코드를 추가해야 합니다.
 - b. 예약 항목 두 개를 입력하십시오. 하나는 “Interstellar Wars”를 빌리려는 Carmen Velasquez에 대한 항목이고 다른 하나는 “Soda Gang”을 빌리려는 Mark Quick-to-See에 대한 항목입니다.

연습

c. 고객 Carmen Velasquez가 영화 “Interstellar Wars”의 복사본 1을 빌렸으므로 영화 예약 항목에서 Carmen Velasquez를 제거하고 대여 정보를 기록하십시오. 반환 예정일에는 기본값을 사용할 수 있도록 하고, 작성한 뷰를 사용하여 대여 정보가 기록되었는지 확인하십시오.

참고: 결과는 각기 다를 수 있습니다.

TITLE	COPY_ID	STATUS	EXP_RET_D
Alien Again	1	AVAILABLE	
Alien Again	2	RENTED	26-SEP-01
Interstellar Wars	1	RENTED	29-SEP-01
Interstellar Wars	2	AVAILABLE	
Miracles on Ice	1	AVAILABLE	
My Day Off	1	AVAILABLE	
My Day Off	2	AVAILABLE	
My Day Off	3	RENTED	27-SEP-01
Soda Gang	1	AVAILABLE	25-SEP-01
The Glob	1	AVAILABLE	
Willie and Christmas Too	1	AVAILABLE	26-SEP-01

11 rows selected.

7. 테이블 중 하나를 수정하십시오.

a. TITLE 테이블에 PRICE 열을 추가하여 비디오 구입 가격을 기록하십시오. 열은 소수 둘째 자리까지 포함하여 총 8자리로 표시하십시오. 수정 내용을 확인하십시오.

Name	Null?	Type
TITLE_ID	NOT NULL	NUMBER(10)
TITLE	NOT NULL	VARCHAR2(60)
DESCRIPTION	NOT NULL	VARCHAR2(400)
RATING		VARCHAR2(4)
CATEGORY		VARCHAR2(20)
RELEASE_DATE		DATE
PRICE		NUMBER(8,2)

연습 14(계속)

- b. 다음 목록에 따라 각 비디오의 가격을 갱신하는 UPDATE 문을 포함하는 lab_7b.sql이라는 스크립트를 생성하고 스크립트의 명령을 실행하십시오.

참고: 이 연습 문제에서는 TITLE_ID 번호를 사용할 수 있습니다.

Title	Price
Willie and Christmas Too	25
Alien Again	35
The Glob	35
My Day Off	35
Miracles on Ice	30
Soda Gang	35
Interstellar Wars	29

- c. 이후에는 모든 제목에 가격이 포함되도록 하십시오. 제약 조건을 확인하십시오.

CONSTRAINT_NAME	C	SEARCH_CONDITION
TITLE_TITLE_NN	C	"TITLE" IS NOT NULL
■ ■ ■		
TITLE_PRICE_NN	C	"PRICE" IS NOT NULL

6 rows selected.

8. Customer History Report라는 제목의 보고서를 작성하십시오. 이 보고서에는 고객 이름, 대여한 영화, 대여 날짜 및 대여 기간 등과 같은 각 고객의 비디오 대여 기록이 포함됩니다. 또한 보고 기간 동안 모든 고객에게 대여된 총 대여 수를 계산합니다. 이 보고서를 생성하는 명령을 lab_8.sql이라는 스크립트 파일로 저장하십시오.

참고: 결과는 각기 다를 수 있습니다.

Thu Sep 27

Customer History Report

page 1

MEMBER	TITLE	BOOK_DATE	DURATION
Carmen Velasquez	Willie and Christmas Too	24-SEP-01	1
	Alien Again	26-SEP-01	
	Interstellar Wars	27-SEP-01	
LaDoris Ngao	My Day Off	25-SEP-01	
Molly Urguhart	Soda Gang	23-SEP-01	2

